§1.3 子半群、子幺半群、理想

引言：

认识事物可以采用从整体到局部，也可以由局部到整体的方法。在代数系统的讨论中，类似集合论中的子集的概念、线性代数中子空间的概念，也引入了子代数的概念。

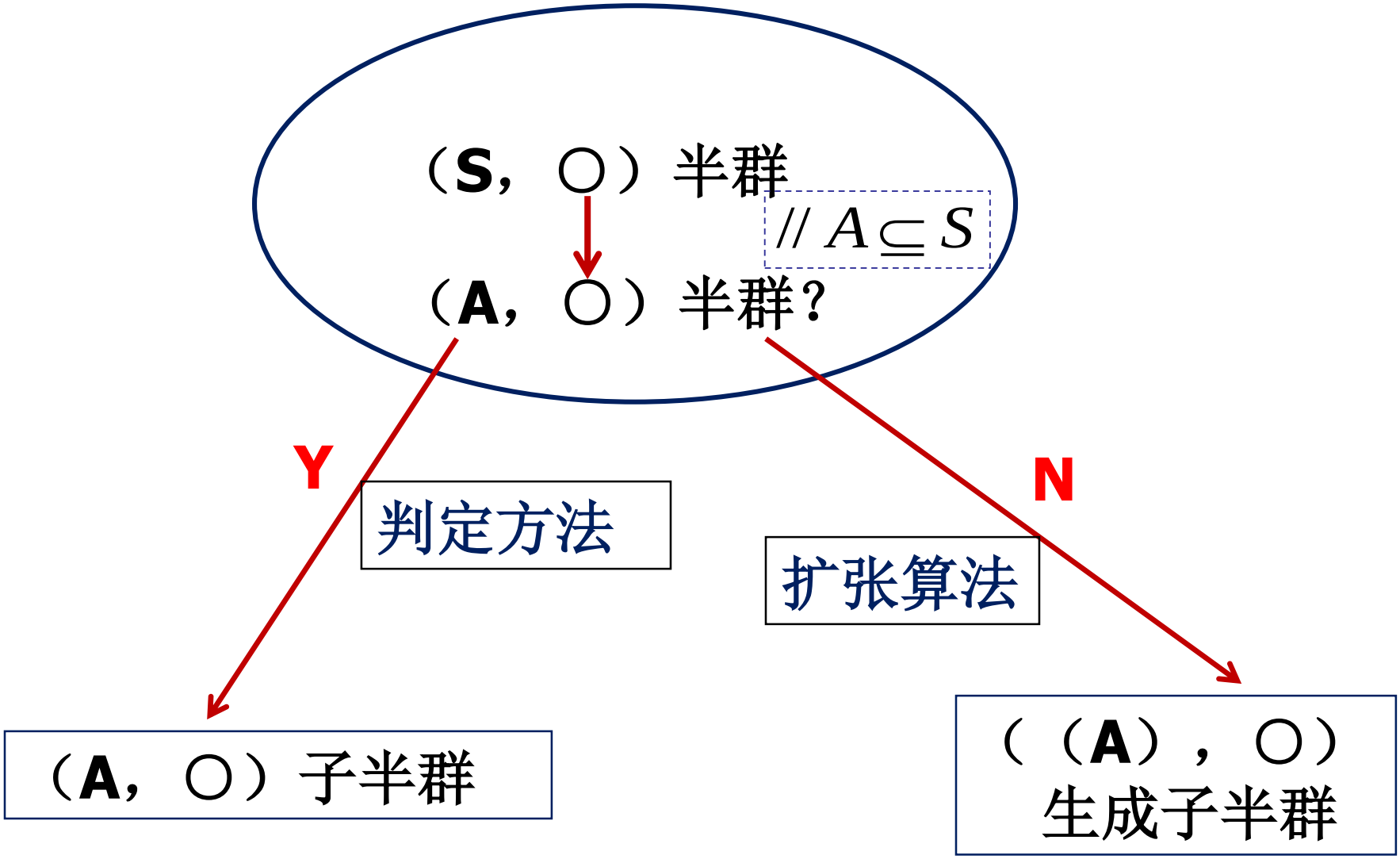
在进行（幺）半群的研究中，我们也常常需要了解其某些子集的性质，尤其是此类子集按“父”集的运算仍构成（幺）半群的。从而引入了子（幺）半群的概念。

[本节主要内容]

1）子（幺）半群的基本定义相关性质定理；

2）生成子（幺）半群；

3）循环（幺）半群的基本定义。


（S，○）半群
// $A \subseteq S$
（A，○）半群？
Y
判定方法
N
扩张算法
（A，○）子半群
（（A），○）
生成子半群

例1 （R,*），子集A={1,2,3,4,5}

但(A,*)运算不封闭，不能成为半群，

从而不构成子半群。

例2 $(Z_6,\oplus)$: $[i]\oplus[j]=[i+j]$

A={[0]，[2]，[4]}

则$(A,\oplus)$为子半群。

定义1 子半群：设$(S,\circ)$为一个半群，B 是 S 的一个非空子集，若对$\forall a,b\in B$，均有$a\circ b\in B$，则称代数系$(B,\circ)$为$(S,\circ)$的一个子半群。简称B是S的子半群。

注：显然S的非空子集B是子半群当且仅当$B\circ B\subseteq B$(即子集上的封闭性)

定义2 子幺半群：设$(S,\circ,e)$是一个幺半群，P ⊆ S 若$e\in P$，且P是S的子半群，则称P是S的子幺半群。

注：显然S的非空子集P是子幺半群当且仅当 $e\in P$ 且 $P\circ P\subseteq P$

定理 1 一个幺半群的任意多个子幺半群的交集仍是子幺半群。

//非空子集；幺元；封闭性；结合律

定理 2 设 $(S,\circ)$ 为一个半群，A是S的一个非空子集，则S的一切包含A的子半群的交集Q也是子半群

//扩张基本原理

定义3 设A为半群 $(S,\circ)$ 的一个非空子集，由S的包含A的所有子半群的交所形成的子半群称为由A生成的子半群，记为（A）。

同理：A为 $(M,\circ,e)$ 的非空子集，则包含A的所有子幺半群的交成为由A生成的子幺半群。

注：根据集合交的性质知道由A生成的子（幺）半群（A）是包含A的所有子（幺）半群中最小的，即对任意包含A的子（幺）半群 A_α 有：$(A) \subseteq A_\alpha$

生成算法过程： 半群 $(S,\circ), A \subseteq S$

1. $A_0 = A$
2. $A_{n+1} = A_n \cup A_n A_n$
3. $A_{n+1} A_{n+1} \subseteq A_{n+1}$?

Y:输出 $(A_{n+1},\circ)$: $((A),\circ)$ □

N:转2.

定义4 左（右）理想：半群 $(S,\circ)$

的一个非空子集A为S的一个左（右）想，若有$SA \subseteq A\left(AS \subseteq A\right)$

若A既是S的左理想又是S的右理想，则称A是S的理想。

注：S的左（右）理想可能不唯一，只需满足上述条件即可。

由A生成的左（右）理想：S的所有包含A的左（右）理想的交；

由A生成的理想：S的所有包含A的理想的交；

注：同上具有最小性

定理3 设A是半群$(S,\circ)$的一个非空子集，则：

1) 由A生成的左理想是：$A\cup SA$

2) 由A生成的右理想是：$A\cup AS$

3) 由A生成的理想是：$A\cup SA\cup AS\cup SAS$

例 以生成左理想为例

$$1. A_0 = A$$

$$2. A_1 = A_0 \cup SA_0$$ //可以直接测试终止条件

$$3. A_2 = A_1 \cup SA_1$$

$$= A_0 \cup SA_0 \cup S(A_0 \cup SA_0)$$

$$= A_0 \cup SA_0 \cup SA_0 \cup S(SA_0)$$

$$= A_0 \cup SA_0$$

定理4 设A是幺半群$(M,\circ,e)$的一个非空子集，则：

1) 由A生成的M的左理想是：MA

2) 由A生成的M的右理想是:AM

3) 由A生成的M的理想是： MAM

定义5 循环半群（循环幺半群）：
若一个半群（幺半群）是由其中的某个元素生成的半群（幺半群）。如由a生成的循环半群记为（a）

例： 1）（N，＋）是由1生成的循环半群，无单位元。(N为自然数集)

2）（Zn,⊕）生成元为[1]，

Zn为模n同余等价类所构成集合。

定理5 循环半群（循环幺半群）必是可交换半群（幺半群）.

思考题

循环（幺）半群中的生成元是否唯一？

例 设：

$$M=(a)=\left\{e,a,a^2,a^3,a^4\right\}$$

且 $a^5=e$

//若 $\mathrm{a}^6=\mathrm{e}$ 呢？

1. $a^5 = e$

$$(a^2) = \{a^2, a^4\}$$
$$= \{a^2, a^4, a^6 = a^1\}$$
$$= M$$

2. $a^6 = e$

$$(a^2) = \{a^2, a^4\}$$
$$= \{a^2, a^4, a^6 = e\}$$
$$= \{e, a^2, a^4\}$$

$//(a^3) = ?$

$//(a^4) = ?$

$//(a^5) = ?$